ورقة المراجعة — مفتاح الإجابة | Revision Paper — Answer Key

اختيار من متعدد (1–13) | Multiple Choice (Q1–13)

#	المستوى / Bloom	Correct answer	الإجابة الصحيحة
1	التذكّر / Remember	**A.** Group 1	**أ.** المجموعة 1
2	التطبيق / Apply	**B.** Period 2, group 16, block p	**ب.** الدورة 2، المجموعة 16، الفئة p
3	التطبيق / Apply	**C.** Group 3	**ج.** المجموعة 3
4	التطبيق / Apply	**C.** [Ne] $3s^2$	**ج.** [Ne] $3s^2$
5	الفهم / Understand	**B.** The nuclear charge increases and pulls the electrons closer	**ب.** لأن الشحنة النووية تزداد فتجذب الإلكترونات أقرب
6	التطبيق / Apply	**D.** Li	**د.** Li
7	التحليل / Analyze	**A.** F > Cl > Br > I	**أ.** F > Cl > Br > I
8	التذكّر / Remember	**B.** Atoms tend to gain, lose or share electrons to have 8 valence electrons	**ب.** تميل الذرات إلى اكتساب الإلكترونات أو فقدها أو تشاركها لتصبح 8 إلكترونات في مستوى التكافؤ
9	التطبيق / Apply	**D.** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	**د.** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
10	الفهم / Understand	**A.** It loses its outer electron, and the repulsion between electrons decreases	**أ.** لأنه يفقد إلكترونه الخارجي ويقل التنافر بين الإلكترونات
11	التطبيق / Apply	**C.** Mg_3N_2	**ج.** Mg_3N_2
12	التذكّر / Remember	**A.** A three-dimensional geometric arrangement of particles	**أ.** ترتيب هندسي ثلاثي الأبعاد للجسيمات
13	التقويم / Evaluate	**D.** Incorrect: when molten, the ions are free to move and carry charge, so it conducts	**د.** غير صحيح: عند الانصهار تكون الأيونات حرة الحركة وتحمل الشحنة فتوصل الكهرباء

إكمال الفراغات (14–18) | Fill in the blanks (Q14–18)

#	النوع / Type	Correct answer	الإجابة الصحيحة
14	إكمال / Fill-in	period	الدورة
15	إكمال / Fill-in	ionization energy	طاقة التأين
16	إكمال / Fill-in	electronegativity	الكهروسالبية
17	إكمال / Fill-in	cation	كاتيون
18	إكمال / Fill-in	formula unit	وحدة الصيغة

Question 19 السؤال 19 (Analyze / التحليل)

Explain the trend of the first ionization energy:

فسّر اتجاه طاقة التأين الأولى:

(a) Across a period the first ionization energy increases: the nuclear charge increases, so the nucleus holds the valence electrons more strongly and it is harder to remove one.

(أ) عبر الدورة تزداد طاقة التأين الأولى: تزداد الشحنة النووية فتمسك النواة إلكترونات التكافؤ بقوة أكبر ويصعب نزع إلكترون.

(b) Down a group it decreases: the atomic size increases, so the outer electron is farther from the nucleus and less energy is needed to remove it.

(ب) إلى أسفل المجموعة تقل: يزداد حجم الذرة فيصبح الإلكترون الخارجي أبعد عن النواة وتلزم طاقة أقل لنزعه.

(c) After the first electron is removed the ion is positive, so the nucleus holds the remaining electrons more strongly and more energy is needed for each successive ionization.

(ج) بعد نزع الإلكترون الأول يصبح الأيون موجبًا فتمسك النواة الإلكترونات المتبقية بقوة أكبر، فتلزم طاقة أكبر لكل نزع لاحق.

Question 20 السؤال 20 (Apply / التطبيق)

Describe the formation of the ionic compound strontium fluoride, SrF_2 (Sr: [Kr] $5s^2$, F: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$):

صِف تكوّن المركب الأيوني فلوريد السترونتيوم SrF_2 (Sr: [Kr] $5s^2$، وF: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$):

(a) Each strontium atom transfers 2 valence electrons to fluorine; each fluorine atom gains 1 electron.

(أ) تنقل كل ذرة سترونتيوم إلكترونين من مستوى تكافؤها إلى الفلور؛ وتكتسب كل ذرة فلور إلكترونًا واحدًا.

(b) The ions are Sr^{2+} (loses 2 electrons) and F^- (gains 1 electron).

(ب) الأيونان الناتجان هما Sr^{2+} (يفقد إلكترونين) وF^- (يكتسب إلكترونًا).

(c) The total charge must be zero: one Sr^{2+} (+2) needs two F^- (−2). The formula unit is SrF_2.

(ج) يجب أن تكون الشحنة الكلية صفرًا: يحتاج أيون Sr^{2+} واحد (شحنته +2) إلى أيوني F^- (شحنتاهما −2). فتكون وحدة الصيغة SrF_2.